آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۶

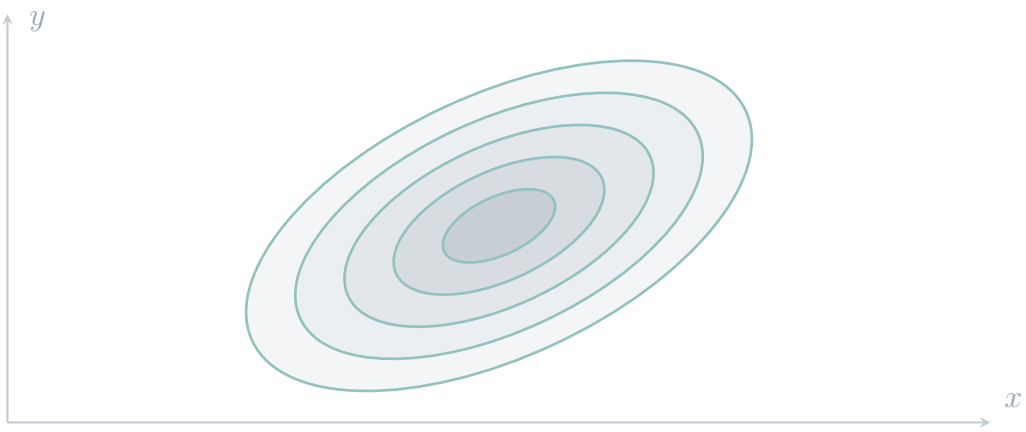
دو متغیر تصادفی

Two Random Variables

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب این ماژول

۶.۱ مقدمه: چرا توزیع‌های مشترک را مطالعه کنیم؟ ۳
۶.۲ PMF مشترک (حالت گسسته) ۴
۶.۳ PDF مشترک (حالت پیوسته) ۵
۶.۴ CDF مشترک ۶
۶.۵ توزیع‌های حاشیه‌ای ۷
۶.۶ توزیع‌های شرطی ۸
۶.۷ استقلال دو متغیر تصادفی ۹
۶.۸ امید ریاضی شرطی ۱۰
۶.۹ مسایل تمرینی ۱۱

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. PMF، PDF و CDF مشترک را تعریف و محاسبه کنند
۲. توزیع‌های حاشیه‌ای را از توزیع‌های مشترک استخراج کنند
۳. توزیع‌های شرطی را محاسبه کنند
۴. استقلال دو متغیر تصادفی را آزمون کنند
۵. امیدهای ریاضی شرطی را محاسبه کنند
۶. توزیع‌های مشترک را مصورسازی و تحلیل کنند

۶.۱ مقدمه: چرا توزیع‌های مشترک را مطالعه کنیم؟

سیستم‌های مهندسی واقعی شامل **چند کمیت نامعین برهم‌کنش‌کننده** هستند:

- ولتاژ و جریان در یک مدار نویزی
- سیگنال و نویز در گیرنده
- دما و مقاومت یک حسگر
- کانال I و کانال Q یک سیگنال مخابراتی

درک **رفتار مشترک** چیزهایی را به ما می‌گوید که توزیع‌های حاشیه‌ای نمی‌توانند — مانند همبستگی، وابستگی و رفتار شرطی.

۶.۲ PMF مشترک (حالت گسسته)

تعریف

برای متغیرهای تصادفی گسسته X، Y:

$$p_{X,Y}(x,y) = P(X = x, Y = y)$$

■ ویژگی‌ها

۱. $p_{X,Y}(x,\ y) \geq 0$

۲. $\sum_x \Sigma_y p_{X,Y}(x,\ y) = 1$

■ مصورسازی: جدول احتمال

مثال: X = تعداد ارسال‌های مجدد $(0,1,2)$، Y = دسته تأخیر تأیید (سریع $= 1$، کند $= 2$)

	$Y = 1$	$Y = 2$	$p_X(x)$
$X = 0$	۰.۳۰	۰.۱۰	۰.۴۰
$X = 1$	۰.۱۵	۰.۲۰	۰.۳۵
$X = 2$	۰.۰۵	۰.۲۰	۰.۲۵
$p_Y(y)$	۰.۵۰	۰.۵۰	۱.۰۰

۶.۳ PDF مشترک (حالت پیوسته)

تعریف

برای متغیرهای تصادفی پیوسته X، Y، PDF مشترک $f_{X,Y}(x,\,y)$ در رابطه زیر صدق می‌کند:

$$P((X,Y)\in A)=\iint_A f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy$$

■ ویژگی‌ها

۱. $f_{X,Y}(x,\,y)\geq 0$

۲. $\int\int f_{X,Y}(x,\,y)\,dx\,dy=1$

■ مصورسازی

PDF مشترک یک **رویه** روی صفحه $(x,\,y)$ است. احتمال = حجم زیر رویه روی یک ناحیه.

مثال مهندسی: گاوسی دوبعدی

دو ولتاژ نویز همبسته $(X,\,Y)$ با همبستگی ρ:

$$f_{X,Y}(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{x^2}{\sigma_X^2}-\frac{2\rho xy}{\sigma_X\sigma_Y}+\frac{y^2}{\sigma_Y^2}\right]\right)$$

۶.۴ CDF مشترک

تعریف

$$F_{X,Y}(x,y) = P(X \le x, Y \le y)$$

■ ویژگی‌ها

۱. $F_{X,Y}(-\infty,\, y) = 0$ ،$F_{X,Y}(x,\, -\infty) = 0$
۲. $F_{X,Y}(\infty,\, \infty) = 1$
۳. نسبت به هر دو آرگومان نامنزولی است
۴. $f_{X,Y}(x,\, y) = \dfrac{\partial^2 F_{X,Y}}{\partial x \partial y}$

۶.۵ توزیع‌های حاشیه‌ای

■ به‌دست‌آوردن حاشیه‌ای‌ها از توزیع مشترک

گسسته:

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x,y), \quad p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x,y)$$

پیوسته:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx$$

■ تفسیر بصری

PDF حاشیه‌ای $f_X(x)$ همان **تصویر** (انتگرال) رویه مشترک روی محور x است. به‌همین‌ترتیب $f_Y(y)$ روی محور y تصویر می‌شود.

مثال مهندسی

PDF مشترک: $f_{X,Y}(x,\,y) = 2e^{-x}e^{-2y}$، $x \geq 0$، $y \geq 0$

حاشیه‌ای‌ها:

- $f_X(x) = \int_0^{\infty} 2e^{-x}e^{-2y}\,dy = 2e^{-x} \cdot \left[\frac{1}{2}\right] = e^{-x} \to X \sim \text{Exp}(1)$
- $f_Y(y) = \int_0^{\infty} 2e^{-x}e^{-2y}\,dx = 2e^{-2y} \cdot [1] = 2e^{-2y} \to Y \sim \text{Exp}(2)$

۶.۶ توزیع‌های شرطی

گسسته

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$$

پیوسته

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

تفسیر

توزیع شرطی، X را هنگامی توصیف می‌کند که $Y = y$ را **می‌دانیم**. این یک «برش» از توزیع مشترک در مقدار ثابت y است که به‌گونه‌ای نرمال شده که انتگرال آن برابر ۱ شود.

مثال مهندسی: سیگنال به‌شرط وضعیت کانال

توان دریافتی Y به‌شرط وضعیت کانال X:

- اگر کانال خوب باشد $(X = 1)$: $Y \sim N(10,\ 1)$
- اگر کانال ضعیف باشد $(X = 0)$: $Y \sim N(2,\ 4)$
- $P(X = 1) = 0.7$، $P(X = 0) = 0.3$

PDFهای شرطی رفتار گیرنده در هر وضعیت را توصیف می‌کنند.

۶.۷ استقلال دو متغیر تصادفی

تعریف

X و Y مستقل هستند اگر و تنها اگر:

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \text{for all } x, y$$

(یا به‌طور معادل برای PMFها: $p_{X,Y}(x,\, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$)

■ پیامدهای استقلال

- $f_{X|Y}(x \mid y) = f_X(x)$ (دانستن Y مقدار X را تغییر نمی‌دهد)
- $E[XY] = E[X]E[Y]$
- $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$

■ آزمون استقلال

بررسی کنید: آیا توزیع مشترک به حاصل‌ضرب یک تابع فقط از x و یک تابع فقط از y تجزیه می‌شود؟

- ✔ $f_{X,Y}(x,\, y) = 2e^{-x} \cdot e^{-2y} = [e^{-x}] \cdot [2e^{-2y}]$ مستقل!
- $f_{X,Y}(x,\, y) = x + y$ برای $0 \le x,\, y \le 1 \rightarrow$ تجزیه نمی‌شود $\rightarrow$ مستقل نیست

مثال مهندسی: سیگنال و نویز مستقل

سیگنال ارسالی S و نویز کانال N بر اساس فرض فیزیکی مستقل هستند:

$$f_{S,N}(s,\, n) = f_S(s) \cdot f_N(n)$$

این فرض استقلال برای طراحی سیستم مخابراتی بنیادی است.

۶.۸ امید ریاضی شرطی

تعریف

$$E[X|Y=y] = \begin{cases} \sum_x x \cdot p_{X|Y}(x|y) & \text{discrete} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X|Y}(x|y)\,dx & \text{continuous} \end{cases}$$

تفسیر

$E[X \mid Y=y]$ **بهترین پیش‌بینی** X است به‌شرط این‌که $Y=y$ را مشاهده کرده‌ایم (به معنای میانگین مربعات).

مثال مهندسی: مقاومت وابسته به دما

مقدار یک مقاومت R به دما T وابسته است. اگر $R \mid T \sim N(1000+0.5T,\ 4)$:

$$E[R \mid T = 50°C] = 1000 + 0.5(50) = 1025\,\Omega$$

با دانستن دما، می‌توانیم مقاومت را پیش‌بینی کنیم.

۶.۹ مسایل تمرینی

مسیله ۱

PDF مشترک: $f_{X,Y}(x,\,y) = 6(1-y)$ برای $0 \le x \le y \le 1$ و در جای دیگر صفر.

(الف) نرمال‌سازی را بررسی کنید. (ب) حاشیه‌ای‌ها را بیابید. (ج) آیا X و Y مستقل هستند؟ (د) $P(X < 0.5,\, Y < 0.5)$ را بیابید.

حل

(الف) $\int_0^1 \int_0^y 6(1-y)\,dx\,dy = \int_0^1 6y(1-y)\,dy = 6\left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^1 = 6\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = 1$ ✔

(ب) $f_X(x) = \int_x^1 6(1-y)\,dy = 6\left[\left(1 - \frac{y^2}{2}\right) - (y)\right]_x^1 = 3(1-x)^2$؛ $f_Y(y) = 6y(1-y)$

(ج) $f_{X,Y} \neq f_X \cdot f_Y \rightarrow$ مستقل نیستند (همچنین تکیه‌گاه مثلثی است، نه مستطیلی)

(د) $$P(X < 0.5, Y < 0.5) = \int_0^{0.5}\int_0^y 6(1-y)\,dx\,dy = \int_0^{0.5} 6y(1-y)\,dy = 6\left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^{0.5} = 0.500$$

مسیله ۲

دو حسگر یک سیگنال را با نویز مستقل اندازه‌گیری می‌کنند. $X = S + N_1$، $Y = S + N_2$ که در آن $S = 5\,\text{V}$، $N_1 \sim N(0,\,1)$، $N_2 \sim N(0,\,4)$. آیا X و Y مستقل هستند؟ $E[X]$، $E[Y]$ را بیابید و توضیح دهید چرا $\text{Cov}(X,\,Y) \neq 0$.

حل X و Y مستقل نیستند زیرا در S مشترک‌اند (هرچند نویز مستقل است). $E[X] = E[Y] = 5$.

$\text{Cov}(X,\,Y) = \text{Cov}(S+N_1,\,S+N_2) = \text{Var}(S) + \text{Cov}(S,\,N_1) + \text{Cov}(N_2,\,S) + \text{Cov}(N_1,\,N_2)$.

چون S ثابت است، $\text{Var}(S) = 0$، بنابراین اگر S تصادفی بود، آن‌ها همبسته می‌شدند. با S ثابت، X و Y در این حالت در واقع مستقل هستند. اگر S تصادفی با $\text{Var}(S) = \sigma_S^2$ باشد، آنگاه $\text{Cov}(X,\,Y) = \sigma_S^2$.

مسیله ۳

با توجه به PMF مشترک در جدول بخش ۶.۲، موارد زیر را بیابید: (الف) $P(X \le 1,\, Y = 2)$، (ب) $f_{X|Y}(x \mid Y = 1)$، (ج) $E[X \mid Y = 1]$.

حل

(الف) $P(X \le 1,\, Y = 2) = p(0,\,2) + p(1,\,2) = 0.10 + 0.20 = 0.30$

(ب) $p_{X|Y}(x \mid 1) = \frac{p(x,1)}{p_Y(1)}$: $p(0 \mid 1) = \frac{0.30}{0.50} = 0.60$، $p(1 \mid 1) = \frac{0.15}{0.50} = 0.30$، $p(2 \mid 1) = \frac{0.05}{0.50} = 0.10$

(ج) $E[X \mid Y = 1] = 0(0.60) + 1(0.30) + 2(0.10) = 0.50$

ماژول بعدی: ماژول ۷ — توابع دو متغیر تصادفی